

Economía Mínima de la Información Relacional

Arquitectura canónica mínima, protocolo de cierre y mandato de ejecución

Le Matt Ansatz Di Ego

14 de agosto de 2026 · A la madre, nuestro origen

Declaración de propósito

Este documento establece la arquitectura de referencia de la **Economía Mínima de la Información Relacional**. Su función no es ampliar el modelo con nuevas interpretaciones, sino ordenar lo ya construido mediante una regla simple:

Cada diferencia añadida debe declarar qué resuelve, qué estructura cuesta y qué deja todavía abierto.

La propuesta parte de una intuición mínima: una realidad no se vuelve describible porque se le agreguen nombres, sino porque aparecen diferencias que pueden compararse, conservarse y cerrarse sin ocultar su residuo.

La línea canónica del proyecto se mantiene:

$\kappa \rightarrow D_1 \rightarrow C_1 \rightarrow R \rightarrow U \rightarrow V \oplus m \rightarrow \text{identidad} \rightarrow \text{ciclo} \rightarrow \text{ritmo} \rightarrow \text{tiempo} \rightarrow \text{dinámica}$

La mejora decisiva es que ninguna flecha se supone resuelta sólo porque una flecha posterior produzca un resultado atractivo. Cada paso debe sostenerse mediante su propia construcción, su regla de traducción y su falsador.

Este documento distingue con rigor:

la **intuición ontológica**;

la **nomenclatura canónica** del proyecto;

la **realización formal** elegida;

las **correspondencias físicas** que eventualmente puedan probarse.

No se afirma validación experimental. Los puentes físicos permanecen bloqueados hasta cumplir el protocolo correspondiente.

Declaración de congelamiento. Esta versión cierra la etapa de arquitectura general. A partir de aquí, una nueva revisión global sólo se justifica si una demostración, una implementación o un falsador revela una incompatibilidad concreta. La próxima unidad válida de avance es un resultado de objeto: primero los Checkpoints 0.1 y 0.2, después los demás nodos según sus dependencias.

Esto aplica la economía mínima al propio programa: una reorganización que no cierre una flecha ni elimine una contradicción cuenta como refuerzo editorial, no como novedad estructural.

Mapa de lectura

Secciones 1-2: criterio económico y nomenclatura canónica.

Secciones 3-8: tronco formal, desde el cierre hasta la entrada única de la métrica.

Secciones 9-13: economía operacional, interfaces, tiempo, dinámica y ROSI.

Secciones 14-15: árbol de dependencias y protocolo de bloqueo.

Secciones 16-19: ramas físicas condicionadas.

Secciones 20-23 y apéndices: formato de entrega, estado, alcance y problemas abiertos.

1. Principio de mínima estructura

1.1 Regla central

Una arquitectura es económica cuando:

conserva las diferencias que todavía son necesarias;

hereda los cierres ya obtenidos;

añade únicamente novedad independiente;

no esconde transferencias;

no declara como resuelto aquello que continúa abierto.

La economía no significa usar siempre menos símbolos. Significa no introducir una decisión que no cumpla una función discriminable.

1.2 Seis preguntas obligatorias

Toda construcción debe responder:

Apertura: ¿qué problema nombra?

Discriminante: ¿qué diferencia nueva permite expresar?

Estructura añadida: ¿qué objeto, regla u operador incorpora?

Costo epistémico: ¿cuántas decisiones primitivas independientes requiere?

Residuo: ¿qué sigue sin resolverse?

Falsador: ¿qué resultado obliga a abandonar o trasladar la construcción?

1.3 Límites absolutos

No se permite:

que una flecha posterior valide retroactivamente una anterior;
 traducir entre niveles sin declarar el mapa completo;
 confundir D_1 con C_1 ;
 confundir P_{act} con P_{ch} ;
 confundir R con una longitud física medida;
 introducir un parámetro de forma después de conocer el observable objetivo;
 seleccionar una solución entre varias mínimas sin un criterio anterior a la selección.

Lectura llana

El modelo sólo avanza cuando puede explicar qué añadió y por qué. Una coincidencia posterior puede ser interesante, pero no convierte una elección anterior en necesaria.

2. Nomenclatura canónica

La formalización no reemplaza el lenguaje original. Su propósito es precisar qué significa cada término y en qué nivel puede utilizarse.

2.1 κ : totalidad no comparada

κ nombra la condición en la que ninguna diferencia interna ha sido distinguida. No representa un punto físico, una singularidad cosmológica ni un instante ocurrido antes del tiempo.

En el nivel canónico, κ no posee norma. Cuando se introduce una realización lineal aparece una dirección proyectiva:

$$[\kappa] = \{ \lambda \kappa : \lambda \neq 0 \}.$$

Sólo después de introducir una métrica puede elegirse un representante normalizado:

$$\| \hat{\kappa} \| = 1.$$

La secuencia correcta es:

$$\kappa \rightarrow [\kappa] \rightarrow \hat{\kappa}$$

La normalización no es un postulado ontológico. Es una decisión de la realización métrica.

2.2 D_1 : primera diferencia

D_1 representa una diferencia sin referencia privilegiada. Contiene dos posiciones relacionadas y admite su intercambio:

$$X_{D_1} = \{x_0, x_1\}, \text{Aut}(D_1) \cong S_2.$$

Su lectura es:

Hay dos posiciones distinguibles, pero ninguna ha sido elegida como origen de comparación.

2.3 F_1 : clase libre de la primera diferencia

La notación histórica F_1 se conserva como la clase de isomorfismo de la diferencia elemental:

$$F_1 := [D_1]_{\cong}.$$

No se la trata como un objeto inicial ordinario con automorfismos no triviales. Cuando sea necesario conservar la acción de intercambio se utiliza:

$$(D_1, S_2).$$

2.4 C_1 : primera comparación

C_1 aparece cuando una de las posiciones se marca como referencia:

$$C_1 = (x_i \rightarrow x).$$

La comparación no crea la diferencia. La orienta.

La secuencia fundamental queda:

$$\kappa \rightarrow D_1 \rightarrow C_1.$$

Toda construcción posterior que use una referencia debe indicar cómo realizó este paso.

2.5 R : marcador o radio relacional

R expresa la diferencia orientada respecto de una referencia. En el nivel canónico no es todavía una longitud.

Conviene distinguir:

R concepto relacional,

$[R]$ dirección de una realización lineal,

r escala algebraica de una representación,

R_{phys} longitud medida mediante un puente físico.

Ninguna de estas expresiones puede sustituir automáticamente a otra.

2.6 U : universo local de diferencias

U es el conjunto o espacio de diferencias que una comparación hace disponibles dentro de una imagen o sistema. No es el universo cosmológico.

En una realización algebraica puede escribirse, de manera condicionada:

$$U = J_R[\kappa],$$

entendiendo que el resultado todavía puede estar definido sólo hasta escala antes de introducir una métrica.

2.7 V y m : canales de una identidad

V representa aquello que entra en comparación o se vuelve visible para una interfaz determinada.

m representa el complemento que la identidad conserva y que no participa en esa comparación de la misma manera.

La separación se escribe:

$$V = P_{ch} U, m = (I - P_{ch}) U.$$

Antes de introducir una métrica, esta relación expresa una suma directa algebraica, no una ortogonalidad:

$$U = V \oplus m.$$

Sólo si posteriormente se demuestra que P_{ch} es autoadjunto respecto de una métrica admisible se obtiene:

$$\langle V, m \rangle = 0.$$

2.8 a : ajuste

Se conserva la notación:

$$a = J_R V,$$

como una nueva transformación del canal visible. Su interpretación como fuerza o interacción pertenece a un puente físico posterior.

2.9 Identidad, presente, ritmo y tiempo

Identidad: cierre mínimo que permite que una arquitectura siga siendo reconocible a través de transformaciones admisibles.

Presente: condición interna desde la cual una identidad mantiene su continuidad.

Ciclo: retorno estructural reconocible.

Ritmo: comparación interna entre repeticiones de un ciclo.

Tiempo: comparación entre ritmos mediante una interfaz común.

Estos conceptos conservan el espíritu original del proyecto, pero sus realizaciones matemáticas deben declararse por separado.

3. Los cuatro niveles y las capas formales

3.1 Nivel ontológico

Contiene únicamente:

totalidad no comparada;

diferencia;

comparación;

cierre.

Este nivel no presupone vectores, normas, espacio físico ni dinámica.

3.2 Nivel canónico

Contiene la nomenclatura propia del proyecto:

κ, R, U, V, m, a , identidad, presente, ritmo, tiempo.

El nivel canónico conecta la intuición con la formalización, pero no constituye por sí mismo una teoría física.

3.3 Nivel formal

Para impedir la entrada silenciosa de estructura, el nivel formal se divide en cuatro capas.

Capa formal A: cierre y orden

(X, Σ, ar, I, Cl) .

No requiere espacio vectorial.

Capa formal B: linealización

$V_S, Y_S, C_S, \ker C_S, \text{rank } C_S$.

Introduce estructura lineal, pero todavía no una métrica.

Capa formal C: álgebra generativa

J_R, P_{act}, P_{ch} .

Introduce operadores algebraicos y sus relaciones de consistencia.

Capa formal D: métrica y gauge

$h_Y, g_S, C_S^\dagger, J_R^\dagger, \langle \cdot, \cdot \rangle$.

Aquí, y sólo aquí, aparecen normas, ortogonalidad, adjuntos y distancias.

3.4 Nivel físico

Contiene:

unidades;

magnitudes medidas;

constantes físicas;

observables;

comparación con experimentos.

Ningún objeto formal adquiere significado físico por semejanza verbal o dimensional.

3.5 Ficha de traducción

Toda flecha entre niveles debe registrarse como:

$$T = (O, D, M, S, I, U, R, F)$$

con:

O : objeto de origen;

D : objeto de destino;

M : mapa de traducción;

S : supuestos añadidos;

I : invariantes preservados;

U : unidades introducidas;

R : residuo;

F : falsador.

Lectura llana

El mismo símbolo puede tener una intuición, una representación matemática y una medición. Esos tres usos están conectados, pero nunca son idénticos sin un puente explícito.

4. Arquitecturas relacionales finitas

4.1 Objeto bien tipado

Una arquitectura relacional finita es una quintupla:

$$A = (X, \Sigma, ar, I, Cl)$$

con:

X : conjunto finito de posiciones;

Σ : conjunto finito de símbolos relacionales;

$ar: \Sigma \rightarrow N$: aridad de cada símbolo;

$I(s) \subseteq X^{ar(s)}$: interpretación del símbolo s ;

$Cl: 2^\Sigma \rightarrow 2^\Sigma$: operador de cierre sobre los discriminantes.

Esta definición distingue tres objetos que antes podían confundirse:

símbolo relacional $\neq$ relación interpretada $\neq$ tupla relacionada.

4.2 Cierre de Moore

El cierre satisface:

$$E \subseteq Cl(E),$$

$$E \subseteq F \Rightarrow Cl(E) \subseteq Cl(F),$$

$$Cl(Cl(E)) = Cl(E).$$

Estas tres condiciones producen una estructura de orden antes de introducir cualquier vector.

4.3 Morfismo

Un morfismo entre arquitecturas:

$$(f, \varphi): A \rightarrow B$$

consta de:

una función $f: X_A \rightarrow X_B$;

un mapa $\varphi: \Sigma_A \rightarrow \Sigma_B$ que preserva aridades.

Debe cumplir:

$$f^{ar(s)}(I_A(s)) \subseteq I_B(\varphi(s)),$$

para cada $s \in \Sigma_A$, y:

$$\varphi(Cl_A(E)) \subseteq Cl_B(\varphi(E)).$$

Para los primeros resultados se utilizará, cuando sea suficiente, una subcategoría de firma fija, en la que φ es la identidad. Esta restricción reduce el costo formal y puede ampliarse después.

4.4 Tres clases de mapa

Morfismo general: preserva relaciones y cierre, pero puede identificar posiciones.

Inmersión fuerte: conserva las diferencias relevantes sin crear cierres adicionales dentro de su imagen.

Cociente: puede identificar posiciones y convertir diferencias activas en diferencias cerradas.

Esta distinción permite hablar con precisión de herencia, interfaz y pérdida de información.

4.5 Categorías asociadas

$RelArch_{fin}$: arquitecturas sin referencia privilegiada.

$RelArch_{fin}^*$: arquitecturas con una posición marcada.

$Comp_{fin}$: arquitecturas con una comparación orientada $(x_i \rightarrow x)$.

La propiedad universal de C_1 debe demostrarse dentro de $Comp_{fin}$, no suponerse desde el lenguaje canónico.

4.6 Retículo de cierres

Los conjuntos cerrados:

$$L_{Cl} = \{ E \subseteq \Sigma : Cl(E) = E \}$$

forman un retículo completo.

El encuentro es:

$$E \wedge F = E \cap F,$$

mientras la unión cerrada es:

$$E \vee F = Cl(E \cup F).$$

Esto proporciona una primera forma rigurosa de:

herencia;

acumulación de discriminantes;

cierre compartido;

comparación entre arquitecturas.

No requiere todavía linealidad.

4.7 Construcciones finitas

La existencia de productos, pullbacks y pushouts no se presupone para toda la categoría.

El primer objetivo formal será demostrar qué construcciones existen:

en la categoría general;

en la subcategoría de firma fija;

a lo largo de inmersiones fuertes.

Si una construcción no existe de forma general, el programa puede transferirla a una subcategoría admisible. No se declarará un colapso global cuando sólo haya fallado una formulación demasiado amplia.

Lectura llana

Una arquitectura distingue posiciones, nombra relaciones y registra qué relaciones quedan implicadas por otras. La categoría estudia qué transformaciones conservan esa estructura.

5. Linealización y sostenibilidad

5.1 Por qué se introduce una capa lineal

El cierre organiza relaciones, pero todavía no permite medir independencia, rango o núcleo. Para eso se introduce una realización lineal explícita.

Esta realización es una herramienta, no una propiedad ontológica.

5.2 Espacio de diferencias

Para un conjunto finito X , una realización mínima útil es:

$$V_X = \left\{ u \in R^X : \sum_{x \in X} v_x = 0 \right\}.$$

Las diferencias elementales se representan mediante:

$$e_x - e_y.$$

Este espacio no necesita producto interno para existir.

5.3 Mapa de comparación

Sea Y_S el espacio lineal de resultados discriminantes de una arquitectura S . Se introduce:

$$C_S: V_S \rightarrow Y_S.$$

El mapa registra qué diferencias son visibles para la familia de comparadores utilizada.

Dos posiciones son indiscernibles cuando:

$$x \sim_S y \Leftrightarrow C_S(e_x - e_y) = 0.$$

5.4 Cociente sostenible

Las diferencias que el comparador no distingue forman:

$$\ker C_S.$$

La información sostenible es:

$$V_S^{sus} = V_S / \ker C_S.$$

La dimensión relacional es:

$$d_{rel}(S) = \text{rank } C_S.$$

Aquí la dimensión no se interpreta todavía como dimensión espacial física. Es el número de diferencias linealmente independientes que la arquitectura puede sostener.

5.5 Dos nociones de reducción

Se distinguen:

Base de cierre

Una subfamilia $B \subseteq \Sigma$ tal que:

$$Cl(B) = \Sigma.$$

Reducto de discernibilidad

Una subfamilia de comparadores que conserva las mismas clases de indiscernibilidad o la misma capacidad de decisión.

No son equivalentes y ROSI debe tratarlas por separado.

5.6 Cierre matroidal y diferencia entre orden y linealidad

Si una familia fija de discriminantes se representa mediante vectores o funcionales lineales, la función

$$r_{lin}(A) = \dim \text{span}(A)$$

ya es el rango de un matroide representable. Comprobar nuevamente su submodularidad no constituye una prueba nueva.

La pregunta propia de la Economía Mínima de la Información Relacional se formula sobre el cierre canónico de la Capa A. Debe determinarse si Cl satisface el intercambio de MacLane-Steinitz:

$$y \in Cl(A \cup \{x\}) \wedge x \in Cl(A) \Rightarrow x \in Cl(A \cup \{y\}).$$

Si lo satisface, el sistema de cierre es matroidal. Si no lo satisface, la diferencia

$$Cl \text{ frente a } cl_{span}$$

mide qué añade la dependencia relacional más allá de la dependencia lineal.

Un falsador finito consiste en encontrar dos bases mínimas de cierre B_1, B_2 tales que:

$$Cl(B_1) = Cl(B_2) = \Sigma, |B_1| \neq |B_2|.$$

ROSI comparará un algoritmo greedy con búsqueda exacta en arquitecturas pequeñas. Una brecha certificada demuestra que el cierre general no posee la propiedad de intercambio en ese caso. La complejidad computacional de la reducción debe registrarse como costo del tipo de cierre utilizado.

Lectura llana

La linealización no crea las diferencias. Las coloca en una representación donde podemos saber cuáles son independientes, cuáles se repiten y cuáles desaparecen para un comparador.

6. Álgebra generativa y proyector activo

6.1 Dos rutas para J_R

El operador generativo puede tener dos estatus.

Ruta inducida

Se intenta derivar una operación desde el cierre o desde una estructura algebraica sobre $\mathfrak{S}C_S$.

Si un corchete ya existe en V_S , éste desciende al cociente sólo si $\ker C_S$ es un ideal.

Si el corchete se define en $\mathfrak{S}C_S$, debe demostrarse:

$$[\mathfrak{S}C_S, \mathfrak{S}C_S] \subseteq \mathfrak{S}C_S.$$

Ruta primitiva

Si la derivación falla o no es única, J_R se declara estructura algebraica adicional. Esto no invalida el programa, pero añade una decisión primitiva al costo epistémico.

6.2 Identidad polinómica

La condición algebraica mínima adoptada para la rama generativa es:

$$J_R^3 = \sigma r^2 J_R, \sigma \in \{-1, +1\}.$$

No requiere producto interno. Es una identidad de operador.

6.3 Proyector activo sin métrica

Para $r \neq 0$, se define:

$$P_{act} = \sigma \frac{J_R^2}{r^2}.$$

De la identidad polinómica se obtiene:

$$P_{act}^2 = P_{act},$$

$$P_{act} J_R = J_R P_{act} = J_R,$$

$$\Im P_{act} = \Im J_R,$$

$$\ker P_{act} = \ker J_R.$$

Por tanto:

$$V_S^{sus} = \ker J_R \oplus \Im J_R.$$

Esta descomposición es algebraica. Todavía no afirma ortogonalidad.

6.4 Régimen degenerado

Cuando:

$$r=0,$$

la fórmula de P_{act} no está definida y la identidad se reduce a:

$$J_R^3 = 0.$$

Este caso se mantiene como estrato degenerado separado. No se supone automáticamente que $J_R = 0$.

6.5 Antisimetría y antiadjunción

La propiedad:

$$A \times B = -B \times A$$

es algebraica.

La propiedad:

$$J_R^\dagger = -J_R$$

es métrica y sólo puede introducirse después de definir un producto interno.

Confundir ambas propiedades introduciría la métrica antes del checkpoint autorizado.

Lectura llana

El operador generativo puede separar automáticamente la parte donde actúa de la parte donde no actúa. Esa separación no necesita medir ángulos ni longitudes.

7. Proyector de canales y arquitectura U, V, m

7.1 Tres funciones distintas

El programa conserva una tríada estricta:

J_R : genera una transformación,

P_{act} : selecciona el espacio donde J_R actúa,

P_{ch} : separa los canales V y m .

Ningún operador puede asumir dos de estas funciones sin una prueba adicional.

7.2 Definición condicionada de los canales

Si existe un proyector de canales:

$$P_{ch}^2 = P_{ch},$$

se define:

$$V = P_{ch} U,$$

$$m = (I - P_{ch}) U.$$

Entonces:

$$U = V \oplus m.$$

7.3 Prueba de no-confusión

P_{act} está determinado por J_R cuando $r \neq 0$.

P_{ch} requiere información adicional para separar dos canales dentro de la arquitectura activa.

La identidad polinómica de J_R implica que el espectro de J_R^2 sólo distingue, en general:

$$0 \text{ y } \sigma r^2.$$

El proyector espectral no trivial asociado es P_{act} . Por tanto:

$$J_R^2 \text{ no deriva por sí solo un } P_{ch} \neq P_{act}.$$

7.4 Canal relativo a una interfaz

La lectura canónica de V como aquello que una comparación vuelve visible favorece una formulación indexada por interfaz:

$$P_{ch}^K, V_K = P_{ch}^K U, m_K = (I - P_{ch}^K) U.$$

La dependencia respecto de K no se considera un defecto: expresa que la visibilidad es relacional. El programa buscará primero esta ruta y sólo después preguntará si existe un proyector intrínseco independiente de toda interfaz.

Los resultados posibles son:

RESOLVED: todas las interfaces admisibles inducen el mismo proyector, o una regla interna demuestra una selección única;

SUPERPOSED: una misma interfaz admite varios proyectores mínimos no equivalentes;

TRANSFERRED: la separación sólo existe como propiedad de la pareja sistema-interfaz;

COLLAPSED: el proyector se ajusta después de observar el resultado físico.

También pueden explorarse simetrías internas, reglas de cierre o representaciones reducibles, pero ninguna puede usar J_R^2 como única fuente, porque ese espectro ya determina P_{act} y no un canal distinto.

7.5 Partición cuadrática

La relación:

$$\omega_I^2 = \omega_V^2 + \omega_m^2$$

no pertenece a la capa pre-métrica. Requiere:

una métrica;

ortogonalidad de canales;

una regla de traducción de norma a frecuencia.

Por tanto, la partición cuadrática se mantiene como una realización condicionada, no como consecuencia automática de J_R .

Lectura llana

Saber dónde actúa un operador no equivale a saber cómo una identidad reparte lo visible y lo conservado. Esa segunda separación necesita una razón propia.

8. Entrada única de la métrica y gauge

8.1 Punto de entrada

La métrica entra al programa una sola vez, después de haber construido:

cierre y orden;

linealización;
 operador generativo;
 proyector activo;
 candidato de canales.

Se introduce una forma métrica en el espacio de discriminantes:

$$h_Y.$$

La forma inducida en el espacio de diferencias es:

$$g_S = C_S^{\dagger} h_Y C_S.$$

Aquí $C_S^{\dagger}$ denota el dual o adjunto definido por las estructuras métricas elegidas.

8.2 Consecuencias métricas

Sólo a partir de este punto pueden definirse:

normas;
 ortogonalidad;
 pseudoinversa;
 proyecciones ortogonales;
 longitudes de trayectorias;
 gradientes.

El representante normalizado $\hat{K}$ aparece aquí.

8.3 Refinamiento de P_{ch}

Si:

$$P_{ch}^{\dagger} = P_{ch},$$

entonces:

$$\langle V, m \rangle = 0,$$

para:

$$V = P_{ch} U, m = (I - P_{ch}) U.$$

8.4 Rama métrica de J_R

Si la métrica es positiva definida y se exige:

$$J_R^{\dagger} = -J_R,$$

entonces, sobre el espacio activo:

$$J_R^2 = \sigma r^2 I$$

obliga a:

$$\sigma = -1.$$

La rama $\sigma = +1$ permanece algebraicamente posible, pero necesita una forma indefinida o una condición métrica distinta.

8.5 Cambio de coordenadas y reponderación

Un cambio legítimo de coordenadas en Y_S transforma conjuntamente:

$$C_S \mapsto D C_S,$$

$$h_Y \mapsto (D^{-1})^i h_Y D^{-1}.$$

Entonces la forma inducida

$$g_S = C_S^i h_Y C_S$$

permanece invariante. En cambio, transformar C_S y mantener fija h_Y repondera los discriminantes. No es un simple gauge: es estructura adicional.

8.6 Métrica inducida por simetría

Sea $G = \text{Aut}(A)$ el grupo de automorfismos que actúa sobre Y_S . Si G es finito o compacto, puede construirse una forma invariante promediando una forma inicial.

La clase métrica es canónica salvo escala cuando:

$$\dim \left(\text{Sym}^2 Y_S^i \right)^G = 1.$$

Los resultados posibles son:

dimensión uno: clase conforme canónica;

dimensión mayor que uno: familia métrica SUPERPOSED;

ausencia de forma positiva definida: OPEN o transferencia a una forma indefinida explícita.

La transitividad sobre discriminantes ayuda a expresar no-preferencia, pero no garantiza por sí sola unicidad.

8.7 Clase conforme

Si sólo se fija la escala global:

$$g_S \sim \lambda g_S, \lambda > 0,$$

pueden utilizarse cantidades conformemente invariantes, por ejemplo:

$$\frac{\text{Tr}(g_S^k)}{\text{Tr}(g_S)^k}.$$

Estas cantidades no resuelven reponderaciones anisotrópicas. Su alcance debe declararse.

8.8 Falsador de gauge

Si dos realizaciones formalmente equivalentes producen predicciones diferentes sólo por un cambio legítimo de coordenadas, la construcción métrica colapsa.

Lectura llana

Primero decidimos qué diferencias existen. Después, y sólo después, decidimos cómo medirlas. Cambiar las coordenadas no debe cambiar el resultado; cambiar el peso real de una diferencia sí es una nueva decisión.

9. Economía operacional

9.1 Primera etapa: admisibilidad

Antes de comparar costos, una arquitectura debe superar filtros duros.

Queda excluida si:

pierde una capacidad discriminante requerida;

introduce transferencia oculta;

declara cierre sin discriminantes suficientes;

usa información posterior para justificar una elección;

depende de parámetros no bloqueados;

confunde niveles u operadores.

Los filtros no se compensan mediante una suma ponderada.

9.2 Segunda etapa: orden lexicográfico

Entre las arquitecturas admisibles se utiliza una programación lexicográfica:

maximizar herencia I_{cl} ;

minimizar novedad independiente N ;

minimizar residuo evitable I_{pend}^{ev} ;

minimizar refuerzo decorativo F_{dec} .

Puede escribirse:

$$EcoMin = LexMin(-I_{cl}, N, I_{pend}^{ev}, F_{dec}).$$

Este orden no se identifica con un funcional escalar continuo. Cada nivel se minimiza sujeto a la optimalidad de los niveles anteriores. Los empates no se rompen: permanecen SUPERPOSED.

La prioridad $I_{cl} > N$ proviene directamente de la economía de conservar y no añadir. El orden entre residuo evitable y refuerzo decorativo es una decisión de programa y debe registrarse

con su costo; si dos órdenes producen soluciones mínimas distintas sin criterio adicional, esa parte permanece SUPERPOSED.

9.3 Unidad de novedad

La novedad no se cuenta por frases ni símbolos. Se cuenta por decisiones primitivas independientes.

Para ello se mantiene un grafo de dependencias:

cada nodo es una decisión;

cada flecha indica que una decisión se deriva de otra;

sólo se cuentan como novedad los nodos que no son consecuencias internas.

9.4 Refuerzo

Se distingue:

refuerzo funcional;

redundancia para robustez;

repetición decorativa.

Sólo la última se penaliza automáticamente.

9.5 Contabilidad

Toda actualización declara:

I_{cl} : herencia conservada;

N : novedad independiente;

F : refuerzo;

I_{tr} : transferencia;

I_{pend} : residuo abierto.

9.6 Estados

Cada construcción adopta uno de los estados:

RESOLVED;

SUPERPOSED;

OPEN;

TRANSFERRED;

COLLAPSED.

Los niveles ontológico y canónico pueden marcarse FROZEN cuando se fijan como lenguaje de una iteración, sin confundir esa decisión con una demostración.

Lectura llana

Primero eliminamos las soluciones que hacen trampa. Después elegimos, entre las que quedan, la que conserva más y añade menos. Si hay empate, el empate es el resultado.

10. Interfaces, herencia y fusión

10.1 Interfaz

Una interfaz K es una arquitectura heredable por dos sistemas mediante inmersiones:

$$K \hookrightarrow A, K \hookrightarrow B.$$

10.2 Fusión

Cuando existe el pushout:

$$A \sqcup_K B,$$

éste representa la fusión mínima que identifica únicamente la herencia expresada por K .

No se supone que todo par de arquitecturas tenga un pushout en la categoría general. La existencia debe probarse en la subcategoría utilizada.

10.3 Fusión económica

Si existen varias interfaces admisibles, se aplican:

filtros duros;

máxima herencia;

mínima novedad;

mínimo residuo evitable.

Si varias fusiones permanecen empatadas, el resultado es:

SUPERPOSED.

10.4 Actualización

Una actualización se representa sin utilizar una suma directa no definida:

$$A' = \left(Cl \left[Join_E \{ A_i \} \cup N_i \right], F_i \right).$$

El primer componente es la arquitectura cerrada. El segundo registra los refuerzos funcionales y decorativos.

11. Ciclo, fase, ritmo y tiempo

11.1 Ciclo

Un ciclo es una trayectoria cerrada en una clase de configuraciones que conserva una identidad reconocible.

11.2 Fase compacta

En un estrato de rango constante Q_k , se introduce una 1-forma cerrada α cuya clase es integral:

$$\frac{[\alpha]}{2\pi} \in H^1(Q_k, \mathbb{Z}).$$

Entonces:

$$\oint_Y \alpha = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

11.3 Momento formal

Se define:

$$p = \kappa \alpha.$$

Por tanto:

$$\oint_Y p = 2\pi \kappa n.$$

κ permanece como constante formal. Su identificación con $\hbar$ pertenece a un puente físico y no a este resultado topológico.

11.4 Ritmo

Un ritmo es la variación de una fase respecto de otra referencia interna o externa admisible.

11.5 Tiempo mediante interfaces componibles

La comparación temporal entre dos sistemas se escribe:

$$\Gamma_{A \vee B; K},$$

porque depende de una interfaz K que declare qué ciclos pueden compararse.

Las interfaces admisibles forman, cuando poseen inversas y composición, un grupoide de comparaciones. Un tiempo integrable es un funtor desde ese grupoide hacia el grupo multiplicativo de razones positivas:

$$\Gamma: G_{int} \rightarrow (R_{>0}, \times).$$

Para interfaces componibles debería cumplirse:

$$\Gamma_{A \vee C} = \Gamma_{A \vee B} \Gamma_{B \vee C}.$$

Se define el defecto:

$$\delta(A, B, C) = \frac{\Gamma_{A \vee C}}{\Gamma_{A \vee B} \Gamma_{B \vee C}}.$$

Caso integrable

$$\delta = 1.$$

La comparación compone sin memoria de camino.

Defecto coherente

$$\delta \neq 1$$

pero es estable bajo reparametrizaciones legítimas y depende sistemáticamente del ciclo de interfaces. Puede interpretarse condicionalmente como holonomía de una conexión o como un cociclo no trivial.

Defecto incoherente

δ cambia bajo elecciones equivalentes o no admite una regla de composición. La comparación temporal concreta colapsa.

La relación entre este defecto y una fase geométrica cuántica sólo podrá afirmarse después de construir una representación del grupoide de interfaces en $U(1)$ o en otro grupo de holonomía.

11.6 Presente y eternidad

En el lenguaje canónico:

el presente es la continuidad interna de una identidad;

la eternidad representa la ausencia de una comparación externa que ordene esa continuidad.

Estas lecturas no se convierten automáticamente en afirmaciones cosmológicas.

Lectura llana

El tiempo no es una sustancia que corre por sí sola. Aparece cuando dos ritmos encuentran una forma legítima de compararse. Si la comparación depende del camino, esa dependencia debe quedar medida, no escondida.

12. Dinámica estratificada

12.1 Espacio de configuraciones

Antes de hablar de una distancia entre arquitecturas debe construirse un espacio de configuraciones:

$$Q = \bigsqcup_k Q_k,$$

con:

$$Q_k = \{ S : d_{rel}(S) = k \}.$$

Cada estrato reúne arquitecturas con el mismo rango sostenible.

12.2 Transporte en rango constante

Una familia de proyectores sostenibles Π_λ puede transportarse mediante:

$$\dot{U} = [\dot{\Pi}, \Pi) U,$$

si la métrica y la regularidad necesarias ya fueron fijadas.

Este transporte conserva el subespacio sostenible dentro de un estrato.

12.3 Movimientos minimizantes dentro de la admisibilidad económica

La economía lexicográfica define primero el conjunto admisible $Adm_{eco}(S_n)$. Sólo dentro de ese conjunto se introduce un funcional métrico:

$$S_{n+1} \in \arg \min_{B \in Adm_{eco}(S_n)} \left[F_k(B) + \frac{d_G^2(S_n, B)}{2\tau} \right].$$

F_k no representa toda la economía; describe la evolución métrica dentro del nivel económico ya seleccionado.

El límite continuo sólo puede afirmarse después de demostrar:

completitud del espacio;

existencia de minimizadores;

semicontinuidad inferior;

coercividad;

compactación o convexidad suficiente.

Si estas condiciones se cumplen, puede emerger un flujo gradiente:

$$\dot{S} = -\nabla_G F_k(S).$$

12.4 Parte reversible

Una dinámica reversible requiere una estructura adicional:

$$L : T^{\dot{L}} Q_k \rightarrow T Q_k, L^{\dot{L}} = -L.$$

Si además satisface Jacobi puede definir una estructura de Poisson. Sin Jacobi sólo constituye una estructura casi-Poisson.

12.5 Dinámica híbrida

Una forma programática es:

$$\dot{q} = L(q) dH - M(q) dF,$$

con:

$$L^{\dot{}} = -L, M^{\dot{}} = M, M \geq 0.$$

Para que ambas partes no destruyan mutuamente su función se exigen las condiciones de degeneración:

$$L dF = 0, M dH = 0.$$

Bajo estas condiciones, la parte reversible conserva H y la parte de cierre hace no creciente a F :

$$\frac{dH}{dt} = 0,$$

$$\frac{dF}{dt} = -\langle dF, M dF \rangle \leq 0.$$

Debe demostrarse además que el flujo permanece en el espacio sostenible y conserva el estrato mientras no ocurra un cambio de rango. Si no existen operadores no triviales que satisfagan estas condiciones, la dinámica híbrida se transfiere o colapsa según el residuo.

12.6 Cambios de rango y régimen $r=0$

Cuando un valor singular de C_λ cruza cero, el rango cambia. El régimen algebraico $r=0$, donde

$$J_R^3 = 0$$

y P_{act} deja de estar definido por $\sigma J_R^2 / r^2$, pertenece naturalmente a esta frontera de empalme.

Puede aparecer una filtración nilpotente:

$$\ker J_R \subseteq \ker J_R^2 \subseteq \ker J_R^3 = V_S^{sus}.$$

El procedimiento mínimo es:

fijar la interfaz heredada;

identificar los subespacios comparables;

utilizar proyectores espectrales o descomposición polar;

construir una isometría parcial sobre el subespacio sobreviviente;

clasificar el subespacio perdido.

La clasificación distingue:

cierre;

transferencia;

residuo;

cambio de identidad.

No se clasifican vectores individuales dentro de una degeneración. Se clasifican subespacios invariantes.

Lectura llana

Dentro de una misma capacidad de distinguir, el sistema puede cambiar de manera continua. Cuando pierde o gana una diferencia independiente, necesita una regla especial que diga qué sobrevivió y dónde quedó lo demás.

13. ROSI como auditor computacional

ROSI no reemplaza las demostraciones. Su función es ejecutar la contabilidad, buscar contraejemplos pequeños y registrar las dependencias del programa.

13.1 Módulos mínimos**Indiscernibilidad**

Calcula:

$$x \sim_s y \Leftrightarrow C_s(e_x - e_y) = 0.$$

Base de cierre

Busca conjuntos mínimos B tales que:

$$Cl(B) = \Sigma.$$

Reducto de discernibilidad

Busca subfamilias de comparadores que preservan las mismas clases de indiscernibilidad o decisiones.

Intercambio y costo computacional

Prueba la propiedad de intercambio del cierre, compara greedy con búsqueda exacta y busca bases mínimas de cierre con cardinalidades distintas. Una brecha es un certificado de no-matroidalidad para la arquitectura analizada.

Rango y cociente sostenible

Calcula:

$$\ker C_s, \text{rank } C_s, V_s^{sus}.$$

Interfaces y fusión

Verifica inmersiones, construye pushouts cuando el checkpoint categórico los autoriza y registra la herencia preservada.

Superposición

Devuelve todas las soluciones mínimas no equivalentes sin seleccionar una arbitrariamente.

Transferencia

Exige una arquitectura receptora y una interfaz verificable.

Falso cierre

Comprueba si una novedad declarada ya pertenece al cierre heredado o si no cambia rango, clases de indiscernibilidad ni decisiones.

13.2 Baselines

ROSI comparará sus reductos con métodos de teoría de conjuntos aproximados y otras técnicas de reducción de atributos.

La pregunta no es sólo si encuentra menos relaciones, sino si conserva la misma capacidad discriminante y hace visible la transferencia y el falso cierre.

13.3 Matriz viva

Cada concepto mantiene una ficha:

nombre;

nivel de origen;

realización;

supuestos añadidos;

invariantes;

unidades;

residuo;

falsador;

estado;

dependencias.

ROSI bloqueará el uso de una premisa cuando una dependencia necesaria permanezca OPEN.

13.4 Certificados y alcance

ROSI será un auditor computacional. Para resultados finitos debe emitir, cuando sea posible, certificados verificables: conjuntos generadores, reductos, contraejemplos de intercambio, trazas de búsqueda y mapas de transferencia.

La complejidad del verificador debe declararse respecto del formato de entrada y del tamaño del certificado. Sólo podrá llamarse verificador formal cuando sus certificados sean comprobables por un núcleo independiente o cuando se conecte con un asistente de teoremas.

14. Árbol de cierre del programa

El programa no avanza como una única escalera. Posee un tronco formal y ramas independientes.

14.1 Tronco obligatorio

Checkpoint 0.1: categoría

Definir objetos, morfismos, identidad y composición. Determinar qué construcciones finitas existen.

Checkpoint 0.2: primera diferencia y comparación

Construir D_1 , demostrar su simetría y establecer la propiedad universal de C_1 en $Com p_{fin}$.

Checkpoint 0.3: retículo de cierres

Demostrar la estructura de orden producida por Cl .

Checkpoint 0.4: linealización

Construir V_s, Y_s, C_s , el cociente sostenible y la dimensión relacional.

Checkpoint 0.5: álgebra generativa

Determinar si J_R es inducido o primitivo. Verificar la identidad polinómica y derivar P_{act} .

Checkpoint 0.6: canales

Determinar si existe un P_{ch} canónico, superpuesto o transferido.

Checkpoint 0.7: métrica y gauge

Introducir la métrica una sola vez, calcular las formas invariantes bajo automorfismos y demostrar la invariancia bajo cambios legítimos de coordenadas.

14.2 Rama dinámica

arquitectura sostenible de rango dos;

fase y monodromía;

espacio de configuraciones;

límite métrico;

parte reversible;

compatibilidad híbrida;

empalme de rango.

14.3 Rama computacional

implementación de ROSI;

búsqueda de reductos;

prueba de intercambio, greedy contra exacto y certificados finitos;

construcción de interfaces;

detección de falso cierre;

ablaciones y baselines.

14.4 Ramas físicas independientes

Las ramas físicas comparten el tronco formal, pero una no valida a la otra.

punto de dos estados;

rama protónica;

rama química;

rama gravitacional.

El colapso de una rama no destruye las demás salvo que falle una dependencia común.

15. Protocolo universal de bloqueo físico

Antes de iniciar un puente se fija por escrito:

arquitectura formal utilizada;

regla de traducción;

funcional o ecuación;

normalización;

condiciones de frontera;

observable objetivo;

intervalo de rechazo;

falsador;

número de parámetros de forma libres.

El número de parámetros de forma pendientes debe ser cero.

Si aparece durante la derivación un parámetro no declarado, el puente se suspende.

16. Puente de dos estados

16.1 Rango dos no significa qubit

Una arquitectura con:

$$d_{rel}=2$$

es una arquitectura sostenible de rango dos. No es automáticamente un sistema cuántico de dos niveles.

El espacio de Hilbert de un qubit es C^2 , de dimensión real cuatro. El espacio físico de estados puros, después de normalizar e identificar la fase global, es:

$$CP^1 \simeq S^2,$$

que tiene dimensión real dos.

La traducción admisible debe construir explícitamente:

una estructura compleja;

un producto hermítico;

normalización y equivalencia por fase;

observables hermíticos;

regla de medición;

evolución unitaria;

un mapa desde la variedad sostenible hacia $C P^1$.

Una condición interna fuerte es que la métrica inducida sea conformemente equivalente a la métrica de Fubini-Study. Si no lo es, colapsa esa traducción al qubit, no la arquitectura de rango dos.

16.2 Interferencia y holonomía geométrica

El solapamiento:

$$|\langle V_1, V_2 \rangle|^2$$

no basta para definir interferencia.

Se necesita una fase relativa:

$$\psi = a V_1 + b e^{i\phi} V_2,$$

un observable P , y una intensidad:

$$I_P(\phi) = \langle \psi, P \psi \rangle.$$

El término dependiente de ϕ es el término de interferencia.

Para tres estados puede utilizarse el invariante de Bargmann:

$$B_{123} = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \langle \psi_2 | \psi_3 \rangle \langle \psi_3 | \psi_1 \rangle.$$

Su fase es invariante de gauge y representa una holonomía geométrica. La posible identificación con el defecto temporal δ permanece condicionada a construir una representación común del grupoide de interfaces.

16.3 Escala de acción

Antes de la calibración física se escribe:

$$U(t) = e^{-iHt/\kappa}.$$

Sólo una correspondencia operacional bloqueada puede proponer:

$$\kappa = \hbar.$$

La igualdad sería una calibración universal si la misma κ funciona en múltiples sistemas sin reajuste.

17. Rama protónica

17.1 Auditoría descriptiva de $\varepsilon=4$

El programa ya conoce la relación:

$$4\dot{\lambda}_p$$

con la escala del radio protónico. Por tanto, $\varepsilon=4$ no puede presentarse como una selección completamente ciega.

El checkpoint aritmético evaluará robustez retrospectiva mediante un protocolo MDL finito:

fijar una gramática de predicados aritméticos y conectivos;

asignar un costo descriptivo a cada expresión;

enumerar todos los criterios bajo un presupuesto de longitud fijado;

publicar el mapa completo:

$$C \mapsto \{\varepsilon: C(\varepsilon)=1\};$$

registrar cuántos criterios cortos independientes seleccionan 4 y cuáles seleccionan otras profundidades.

No se utilizará complejidad de Kolmogórov no computable como criterio operacional. El resultado mide ausencia o presencia de acomodación descriptiva; no demuestra necesidad física.

17.2 Objeto primario

El protocolo del puente está listo para ser bloqueado, pero la predicción todavía no es ejecutable porque el programa todavía no ha derivado el factor de forma. El objeto que debe construirse es:

$$G_E(Q^2), G_E(0)=1.$$

Los momentos se obtienen mediante:

$$\langle r^2 \rangle = -6 G_E'(0),$$

$$\langle r^4 \rangle = 60 G_E''(0).$$

La medida independiente de forma es:

$$K_E = \frac{\langle r^4 \rangle}{\langle r^2 \rangle^2} = \frac{5}{3} \frac{G_E''(0)}{[G_E'(0)]^2}.$$

17.3 Poder discriminante

Perfiles estándar producen valores diferentes:

esfera uniforme: 25/21;

gaussiano: 5/3;

exponencial o dipolo: 5/2;

tipo Yukawa: 10/3.

Por eso K_E prueba la forma y no puede corregirse mediante una simple reescala del radio.

17.4 Falsadores

El puente colapsa si:

requiere un radio de corte ajustado;

necesita un exponente elegido después de comparar datos;

cambia la mezcla de componentes para acercarse al resultado;

K_E queda fuera del intervalo preregistrado;

la selección de P_{ch} depende del propio radio medido.

18. Rama química

Los descriptores:

$$P = a + b, r_v = \frac{N_s}{N_s + N_p}$$

son funciones de las ocupaciones electrónicas. Por tanto, no contienen información independiente si el baseline ya conoce N_s y N_p con suficiente capacidad.

Su prueba correcta es económica:

¿comprimen la descripción?;

¿regularizan mejor?;

¿generalizan a periodos no utilizados?;

¿explican residuos con igual número de parámetros efectivos?;

El descriptor colapsa como novedad física si no mejora la generalización ni reduce de manera significativa la complejidad necesaria.

Esta rama puede ejecutarse cuando la economía y ROSI estén operativos. No depende lógicamente del éxito del protón.

19. Rama gravitacional

La gravedad se mantiene como hipótesis programática:

La dinámica colectiva podría reducir diferencias relacionales sostenidas entre sistemas.

El primer objetivo no será una estrella ni un agujero negro.

La cadena mínima es:

dinámica relacional → ley de aceleración → potencial efectivo → métrica operacional.

Existe una ruta condicional para obtener una ley inversa al cuadrado sin introducirla como dato. Deben demostrarse previamente:

una cantidad o corriente relacional localmente conservada;

una dimensión espacial efectiva tres derivada de manera independiente;

isotropía por no-preferencia;

una medida superficial que crece como r^2 ;

aditividad de la fuente y condiciones de frontera adecuadas.

Bajo esas hipótesis, la conservación del flujo implica:

$$4\pi r^2 F(r) = \text{constante},$$

y por tanto:

$$F(r) \propto \frac{1}{r^2}.$$

Esta es una ruta de teorema condicional, no un resultado actual. El polinomio de J_R por sí solo no selecciona dimensión tres, y una clasificación dimensional de productos vectoriales sólo puede utilizarse si se prueban sus hipótesis globales de norma y ortogonalidad.

Reproducir el límite newtoniano sería un éxito de derivación, aunque no constituya todavía nueva física. Una predicción diferenciadora requeriría después un observable bloqueado independiente.

El puente colapsa si:

el potencial se impone desde afuera;

la ley $1/r^2$ se presupone;

alguna hipótesis geométrica se introduce únicamente para recuperar la ley conocida;

la métrica sólo reescribe una dinámica ya introducida;

no aparece ningún régimen cuantitativo verificable.

20. Formato de entrega por checkpoint

Cada checkpoint se entrega mediante la siguiente estructura.

Encabezado

nombre;

estado;

dependencias;

fecha de bloqueo;

versión de la matriz viva utilizada.

Declaración de bloqueo

Qué fue fijado antes de comenzar.

Construcción

Pasos formales sin traducciones implícitas.

Contabilidad

herencia;

novedad;

refuerzo;

transferencia;

residuo.

Prueba de no-confusión

Cuando intervienen J_R , P_{act} o P_{ch} , demostrar que no se han identificado.

Invariancia de gauge

Cuando interviene la métrica, demostrar invariancia o declarar la fijación elegida.

Lectura llana

Explicar el resultado en un párrafo sin depender de la notación.

Falsador activo

Indicar qué resultado cambió o puede cambiar el estado del checkpoint.

Mapa de transferencia

Si una formulación falla pero su intuición sobrevive, declarar el objeto receptor y el costo añadido.

21. Estado y mandato de ejecución

Arquitectura general

FROZEN PARA EJECUCIÓN como documento de referencia. No es un estado matemático del sistema, sino una regla editorial: sólo se reabre cuando un resultado de objeto exige corregir una dependencia.

Nivel ontológico

FROZEN como lenguaje mínimo de esta iteración.

Nivel canónico

FROZEN como nomenclatura coherente del proyecto.

Tronco formal

OPEN hasta demostrar:

categoría;

primera diferencia y comparación;

retículo de cierres;

linealización;

estatus de J_R ;

existencia o transferencia de P_{ch}^K ;

gauge métrico.

Ramas físicas

BLOCKED hasta que sus dependencias específicas estén resueltas o transferidas con costo explícito.

Próximos entregables obligatorios

Checkpoint 0.1: definición, identidad, composición y construcciones finitas admisibles de $RelArch_{fin}$.

Checkpoint 0.2: D_1 , su simetría y representabilidad de C_1 como comparación orientada caminante.

ROSI mínimo: bases de cierre, intercambio, greedy contra exacto y certificados finitos.

Auditoría MDL de $\varepsilon=4$: mapa completo de criterios y profundidades seleccionadas.

Prerregistro de K_E : definición, extractor, intervalo de rechazo y política ante discrepancias.

Ningún nuevo documento general precede a estos entregables salvo que una contradicción formal lo haga necesario.

22. Qué afirma y qué no afirma la propuesta

La propuesta afirma como programa

que diferencia y comparación deben separarse;

que toda estructura añadida debe pagar un costo epistémico;

que el cierre produce primero una estructura de orden;
 que la linealización, el álgebra y la métrica son capas diferentes;
 que la economía debe excluir trampas antes de comparar costos;
 que la no unicidad puede ser un resultado legítimo;
 que un puente físico debe bloquear su observable antes de comparar datos.

La propuesta no afirma todavía

que J_R sea derivable del cierre;
 que exista un P_{ch} canónico;
 que la partición cuadrática sea necesaria;
 que $\kappa = \hbar$ esté derivado;
 que $\varepsilon = 4$ esté seleccionado de forma ciega;
 que el radio del protón esté explicado;
 que los pesos químicos aporten información independiente;
 que la gravedad haya sido derivada;
 que exista validación experimental del programa.

23. Síntesis conceptual

La arquitectura completa puede expresarse de manera sencilla:

La diferencia abre un lugar. La comparación le da orientación. El cierre determina qué relaciones pueden conservarse juntas. La linealización permite reconocer independencia. El operador generativo transforma esas diferencias. El proyector activo separa dónde actúa; el proyector de canales, si puede derivarse, distingue lo visible de lo conservado. La métrica entra después para medir. La economía elimina las construcciones que esconden decisiones. El ritmo conserva una identidad a través del cambio y el tiempo aparece cuando dos ritmos encuentran una interfaz común. La física comienza únicamente cuando una traducción produce un observable bloqueado y falsable.

La fuerza del programa no dependerá de la cantidad de fenómenos que pueda reinterpretar. Dependerá de cuántas flechas pueda construir con menos estructura oculta y de la claridad con que pueda detenerse cuando una de ellas no exista.

Esta versión no pide otra reorganización. Pide una prueba: la primera moneda válida del programa es cerrar el Checkpoint 0.1.

Apéndice A. Postulados mínimos de esta arquitectura

Existe una semántica canónica de totalidad no comparada, diferencia, comparación y cierre.

La primera diferencia precede a la primera comparación.

El cierre formal se representa mediante un operador extensivo, monótono e idempotente.

La linealización es una realización añadida y declarada.

El operador generativo es inducido o primitivo; su estatus debe resolverse.

En la rama algebraica se estudia la identidad:

$$J_R^3 = \sigma r^2 J_R.$$

Para $r \neq 0$, el proyector activo se deriva como:

$$P_{act} = \sigma J_R^2 / r^2.$$

P_{ch} no se identifica con P_{act} .

La métrica entra una sola vez y su gauge debe fijarse o eliminarse.

Ningún puente físico puede utilizar parámetros de forma no bloqueados.

Apéndice B. Resultados internos disponibles

Bajo las hipótesis declaradas:

Los cerrados de Cl forman un retículo completo.

La relación de indiscernibilidad puede representarse mediante:

$$C_S(e_x - e_y) = 0.$$

La dimensión sostenible es:

$$\text{rank } C_S.$$

Si $J_R^3 = \sigma r^2 J_R$ y $r \neq 0$, entonces P_{act} es idempotente y:

$$\Im P_{act} = \Im J_R, \ker P_{act} = \ker J_R.$$

Una clase integral de fase produce:

$$\oint p = 2\pi \kappa n.$$

El defecto temporal δ mide la no composición de comparaciones de ritmo.

Apéndice C. Problemas abiertos prioritarios

Demostrar identidad, composición y construcciones finitas en la categoría elegida.

Demostrar la representabilidad de C_1 y la simetría de D_1 .

Probar o refutar el intercambio de MacLane-Steinitz para el cierre canónico.

Construir la linealización mínima compatible con cierre.

Resolver si J_R es inducido o primitivo.

Determinar si P_{ch}^K es intrínseco, superpuesto o dependiente de interfaz.

Calcular las formas métricas invariantes bajo automorfismos y fijar el gauge.

Construir el espacio de configuraciones para la dinámica.

Implementar ROSI con certificados de resultados finitos.

Ejecutar la auditoría MDL de $\varepsilon=4$.

Prerregistrar un observable protónico independiente y derivar $G_E(Q^2)$ sin parámetros de forma post-hoc.

Evaluar los descriptores químicos como compresión.

Derivar un régimen gravitacional débil sin imponer la ley espacial.

Apéndice D. Regla de detención

La regla se aplica también al propio documento: una nueva reorganización general se detiene si no resuelve una contradicción, no elimina una dependencia oculta y no cierra ningún checkpoint.

Una rama se detiene cuando:

depende de una premisa OPEN no sustituida;

necesita una estructura no declarada;

cambia bajo una transformación equivalente;

selecciona un parámetro después de observar el resultado;

oculta una transferencia;

confunde operadores o niveles;

falla su intervalo de rechazo.

El estado será:

COLLAPSED, si la construcción concreta falla;

TRANSFERRED, si la intuición puede expresarse en una arquitectura mejor;

SUPERPOSED, si sobreviven varias soluciones mínimas;

OPEN, si todavía no existe un discriminante suficiente;

RESOLVED, si la flecha ha sido construida y su falsador no se activa dentro de su alcance declarado.